

- (41) Shukla R, Ghoshal U, Dhole TN, et al. Fecal Microbiota in Patients with Irritable Bowel Syndrome Compared with Healthy Controls Using Real-Time Polymerase Chain Reaction: An Evidence of Dysbiosis (J). Digestive Diseases and Sciences, 2015, 60(10): 2953-2962.
- (42) Frost BL, Modi BP, Jaksic T, et al. New Medical and Surgical Insights Into Neonatal Necrotizing Enterocolitis: A Review (J). Jama pediatrics, 2016, 171(1): 83-8.
- (43) Lu P, Sodhi CP, Hackam DJ. Toll-like receptor regulation of intestinal development and inflammation in the pathogenesis of necrotizing enterocolitis (J). Pathophysiology, 2014, 21(1): 81-93.
- (44) Yazji I, Sodhi CP, Lee EK, et al. Endothelial TLR4 activation impairs intestinal microcirculatory perfusion in necrotizing enterocolitis via eNOS-NO-nitrite signaling (J). Proc Natl Acad Sci USA, 2013, 110(23): 9451-9456.
- (45) Wu WW, Wenshen, Wang Yanli, Zou Jingjing, et al. Bifidobacterium adolescentis protects against necrotizing enterocolitis and upregulates TOLLIP and SIGIRR in premature neonatal rats (J). BMC Pediatrics, 2017, 17(1): 1-7.
- (46) Khailova L, Patrick SKM, Arganbright KM, et al. Bifidobacterium bifidum reduces apoptosis in the intestinal epithelium in necrotizing enterocolitis (J). AJP Gastrointestinal and Liver Physiology, 2010, 299(5): G1118-G1127.
- (47) Lee NM. Epidermal Growth Factor as reliable marker in necrotizing enterocolitis in preterm neonates (J). Korean Journal of Pediatrics, 2019.

从临床案例看临床药师在药物相互作用中的药学监护

陈婷婷¹, 刘江福², 黄晓威¹, 蔡艺峰¹ (泉州市第一医院, 1. 药剂科, 2. 感染科, 福建泉州 362000)

摘要: 目的 探讨临床药师在药物相互作用中实施药学监护的切入点。方法 通过对华法林、环孢素和伏立康唑 3 个典型药物相互作用实例的分析与干预, 探讨临床药师实施药物相互作用药学监护的方法。结果 临床药师成功干预了 3 例不同形式的药物相互作用, 为患者提供了个体化药学监护。结论 临床药师在实施药物相互作用药学监护时应重点关注严重的、高风险的药物相互作用, 善用查询工具并利用 TDM 的监测手段。

关键词: 华法林; 环孢素 A; 伏立康唑; 药物相互作用

中图分类号: R969. 4 **文献标识码:** B **文章编号:** 1006-3765(2021)-01-0105-03

药物与药物的相互作用 (Drug-Drug Interactions, DDI) 影响着临床的治疗效果与用药安全, 已日益受到关注。但临床医生容易忽视 DDI 带来的影响, 而对药物特性及 DDI 作用机制的了解是临床药师的专业特长, 能更好的为患者提供 DDI 药学监护。笔者通过临床干预的实例谈一谈临床药师对 DDI 药学监护的切入点。

1 案例

1.1 华法林与磺胺甲噁唑/甲氧苄啶及替卡西林/克拉维酸联用致 INR 异常升高 病案(1): 蔡某某, 女, 63 岁, 2018 年 4 月 28 日以“反复发热 10 d”为主诉入院。18 年前于某医院行“二尖瓣置换术”, 术程顺利, 术后恢复可, 平时规则服用“华法林 2.5 mg qd”抗凝, 规则监测凝血功能, 入院时检查 INR 为 2.07。入院后即予哌拉西林他唑巴坦 4.5 g q8h iv 经验性抗感染, 5 月 2 日血培养回报嗜麦芽寡养单胞菌, 临床医生根据药敏结果将抗感染方案调整为磺胺甲噁唑/甲氧苄啶片 1440 mg tid po 联合替卡西林克拉维酸 3.2 g q4h iv。5 月 20 日患者出现右下腹痛, 5 月 22 日凝血常规示 INR 为 9.94, 尿隐血 3+, 尿红细胞计数 2334/μL。

临床药师干预: (1) 医嘱审核及分析: 华法林可与许多药

物发生相互作用导致 PT/INR 延长, 已知的相互作用机制包括: ①改变肠道菌群、减少肠道维生素 K 合成; ②抑制华法林主要代谢酶 CYP2C9, 减少华法林代谢; ③中断维生素 K 的再循环; ④置换华法林与白蛋白的结合。对该患者进行药物重整及医嘱审核, 可能与华法林发生相互作用的药物为抗菌药物磺胺甲噁唑/甲氧苄啶及替卡西林/克拉维酸^[1], 可能机制如下: ①抗菌药物减少肠道维生素 K 的合成; ②磺胺甲噁唑/甲氧苄啶中磺胺甲噁唑蛋白结合率 70%, 甲氧苄啶蛋白结合率 44%, 置换华法林与白蛋白的结合, 使血浆中游离的华法林增多。(2) 处理措施: 抗感染治疗及抗凝治疗对于患者都是必不可少的, 方案调整需同时考虑治疗效果与药物相互作用。首先, 重新评估患者的抗感染治疗方案, 患者症状、体征、实验室检查均提示感染充分控制, 且复查血培养阴性, 总疗程满 2 周, 建议停用抗菌药物磺胺甲噁唑/甲氧苄啶及替卡西林/克拉维酸; 其次, 停用华法林, 使用低分子肝素 3200 U qd sc, 同时予维生素 K 110 mg qd im。(3) 干预结果: 5 月 23 日测得患者 INR 为 1.49, 尿隐血 3+, 尿红细胞计数 877/μL; 5 月 27 日患者一般情况良好, 准备出院, 予华法林 3 mg qd po 桥接抗凝; 5 月 31 日患者出院, 测得 INR 为 2.0, 在目标范围 1.8~2.3 之间。

点评: 案例中, 患者既往依从性良好, 长期规则服用华法林并定期监测 INR, 入院时测得 INR 在目标范围内。入院后

患者因血流感染加用抗菌药物治疗,期间 INR 异常升高。停用抗感染治疗后,患者再次使用华法林时,INR 仍在目标范围内,由此,可明确磺胺甲噁唑/甲氧苄啶和(或)替卡西林/克拉维酸与华法林的药物相互作用导致该患者 INR 的异常升高。

1.2 环孢素与炔雌醇环丙孕酮联用致环孢素 A 血药浓度下降 病案(2):杨某某,女,42 岁,以“发现贫血 1 年,乏力活动性气促 10 月余”为主诉于 2018 年 12 月 19 日入院。2019 年 1 月 5 日确诊为再生障碍性贫血伴阵发性睡眠性血红蛋白尿道(PNH),予环孢素软胶囊 125 mg bid po。1 月 28 日测得环孢素 A 血药浓度 $90.2 \text{ ng} \cdot \text{mL}^{-1}$,调整环孢素软胶囊剂量为 125 mg am,150 mg pm;2 月 13 日测得环孢素 A 血药浓度为 $76.9 \text{ ng} \cdot \text{mL}^{-1}$,调整环孢素软胶囊剂量为 150 mg bid;3 月 4 日测得环孢素 A 血药浓度为 $68.3 \text{ ng} \cdot \text{mL}^{-1}$ 。随着环孢素软胶囊剂量的增加,环孢素 A 的血药浓度反而下降,临床医生请临床药师进行会诊。

临床药师干预:①医嘱审核及分析:环孢素可与食物、药物发生相互作用而引起血药浓度的变化,主要机制为环孢素是 CYP3A4/5 的底物,与该酶的底物、抑制剂或诱导剂联用时,可能发生药物相互作用^[2]。对该患者进行药物重整及医嘱审核,在用药物包括:十一酸睾酮、复方皂矾丸、粒细胞刺激因子、促红细胞生成素和血小板生成素,未发现可疑与环孢素发生相互作用的药物。②处理措施:对患者进行药学门诊,包括近期服用的食物及药物,患者诉饮食无特殊改变,但由于经量增多,曾就诊妇科,服用炔雌醇环丙孕酮止血。炔雌醇环丙孕酮为 CYP3A4 的底物,与环孢素联用时可竞争代谢酶而引起药物相互作用,因此建议该患者停用炔雌醇环丙孕酮。③干预结果:3 月 5 日患者停用炔雌醇环丙孕酮,3 月 6 日复查环孢素 A 血药浓度为 $83.1 \text{ ng} \cdot \text{mL}^{-1}$,血药浓度较前有所上升。3 月 19 日复查环孢素 A 血药浓度为 $117.30 \text{ ng} \cdot \text{mL}^{-1}$,在目标范围 $100 \sim 400 \text{ ng} \cdot \text{mL}^{-1}$ 之间。之后的随访复查也均在目标范围内,4 月 16 日为 $107.8 \text{ ng} \cdot \text{mL}^{-1}$ 、7 月 2 日为 $118.3 \text{ ng} \cdot \text{mL}^{-1}$ 、11 月 29 日为 $107.9 \text{ ng} \cdot \text{mL}^{-1}$ 。

点评:患者停用炔雌醇环丙孕酮后,环孢素软胶囊在不改变剂量的情况下,环孢素 A 的血药浓度升至目标范围内,由此明确了该案例中环孢素 A 与炔雌醇环丙孕酮之间的药物相互作用,但炔雌醇环丙孕酮与环孢素竞争代谢酶,理论上是导致环孢素 A 血药浓度上升,本案例是导致环孢素 A 血药浓度下降,因此,两者发生相互作用的机制需要进一步探究。

1.3 伏立康唑与利福平联用致伏立康唑血药谷浓度显著下降 病案(3):王某某,男,24 岁,诊断为获得性免疫缺陷综合征(艾滋病期)及肺结核,2018 年 7 月 29 日入院后给予患者四联抗结核治疗:利福平 0.6 g qd po ,吡嗪酰胺 0.75 g bid po ,乙胺丁醇 0.75 g qd po ,异烟肼 0.3 g qd po 。2018 年 8 月 3 日患者血培养回报示马尔尼菲蓝状菌,使用伏立康唑 200 mg q12h iv (负荷剂量 300 mg q12h iv)抗真菌治疗。8 月 6 日测得伏立康唑血药浓度为 $0.2 \mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$,低于目标范围下限 $1 \mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$ 。

临床药师干预:①医嘱审核及分析:伏立康唑主要通过

CYP2C19、CYP2C9、CYP3A4 代谢,同时是这些酶的抑制剂,利福平是 CYP 酶的强效诱导剂,包括 CYP1A2、CYP2C9、CYP2C19、CYP2D6 及 CYP3A4。两者联用会导致伏立康唑 AUC 及 $C_{\max}$ 显著下降,两者禁忌联用。②处理措施:建议停用利福平。③干预结果:8 月 14 日复查伏立康唑血药浓度为 $1 \mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$,在目标范围($1 \sim 5.5$) $\mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$ 之间。

点评:真菌及结核感染均为艾滋病患者常见的机会性感染,三唑类抗真菌药与抗结核药物中的利福霉素类联用时易发生 DDI,属于高风险联合用药。伏立康唑药品说明书中明确规定禁忌与利福平联用,然而临床医生易忽略 DDI,对于易发生 DDI 的高风险人群及高风险药物的药学监护是临床药师进行 DDI 药学监护的切入点。

2 临床药师在 DDI 中的药学监护

2.1 关注药动学 DDI DDI 可发生在两药联合应用时的各个阶段,包括体内和体外。体外的相互作用通常是药剂学的相互作用,即两药联合时引起物理化学性质的改变。体内的药物相互作用分为药效学相互作用及药动学相互作用。药效学相互作用比较直观,通过了解药物的作用机制及不良反应特点,基本上可以防止该类相互作用的发生。药动学相互作用是通过改变药物在体内的药代动力学特点而影响临床疗效,该类相互作用较难预测。

华法林、环孢素及伏立康唑均是药动学 DDI 药学监护的典型病例,以上 3 个案例中,在临床药师干预前,DDI 的存在将影响临床疗效或导致不良反应,如果没有及时干预,则严重影响着临床结局。由于药动学 DDI 的难以预测,更应受到临床药师的重点关注。

2.2 CYP450 介导的 DDI 药动学相互作用从吸收、分布、代谢、排泄 4 个方面产生影响。许多显著的药代动力学药物相互作用都涉及肝 CYP 同工酶。CYP 酶是参与人类药物 I 相代谢重要的酶系,是目前研究最多的介导 DDI 的重要机制。

CYP450 是药物代谢最重要的酶系,它分布于全身大量组织中,但肝是最大的 CYP 蛋白源。该家族人类基因组测序已发现 58 种不同的人类 CYP 基因,编码不同的 CYP 同工酶。已知 CYP1A2、CYP2B6、CYP2C8、CYP2C9、CYP2C19、CYP2D6、CYP3A4 和 CYP3A5 这 8 个酶与药物代谢相关。大多数药物主要在肝脏代谢,由 CYP450 酶系统催化完成,药物通过作为 CYP 酶的抑制剂、诱导剂或底物改变经 CYP 酶代谢药物的药动学特点,从而产生药物相互作用^[3]。酶诱导剂可使药酶活性增强,使其本身或其他药物代谢加快;酶抑制剂可以使药酶活性减弱,使其本身或其他药物代谢减慢。案例中环孢素及伏立康唑均作为 CYP 酶的底物而受联用药物影响发生 DDI。

2.3 DDI 药学监护的重点

2.3.1 关注重要的 DDI:从理论上来说,两种药物同时使用时,就有发生药物相互作用的可能^[4]。但具有临床意义的药物相互作用发生率并不高,因此,除了关注药物与药物的相互作用的发生率之外,还应关注其相互作用的程度。IBM Micromedex 数据库将 DDI 分为 5 个级别,包括未知、较弱、中等、

严重及禁忌。禁忌的 DDI 指禁止药物同时使用,严重的 DDI 指相互作用可能危及生命需要医疗干预以尽量减少或避免严重的不良影响,禁忌及严重的 DDI 是临床药师关注及干预的重点。

2.3.2 关注高风险 DDI: 关注易发生 DDI 的高风险人群及高风险药物。易发生 DDI 的几类药物包括 CYP 酶抑制剂、诱导剂和底物。常见 CYP 酶抑制剂包括三唑类抗真菌药物、ARV 药物、钙通道阻滞剂、质子泵抑制剂。三唑类抗真菌药物的临床应用十分广泛,其代表药物包括氟康唑、伊曲康唑、伏立康唑和泊沙康唑,它们均是 CYP 酶的底物,也在不同程度上是 CYP 酶的抑制剂。ARV 药物大部分经 CYP 酶代谢,尤其是 NNRTI 和 PIs,一些 NNRTIs 是 CYP 酶的诱导剂,而所有的 PIs 是 CYP 酶的抑制剂。常见 CYP 酶诱导剂包括利福霉素类、苯妥英、卡马西平和苯巴比妥,其中利福霉素是 CYP 酶的强效诱导剂,特别是对于 CYP3A4 和 CYP2C8/9,对 CYP3A4 的诱导作用,利福平 > 利福喷丁 > 利福布汀,此外利福布汀是 CYP3A4 的底物。常见 CYP 酶的底物包括抗凝药、激素类、抗抑郁药等。易发生药物相互作用的人群主要是需要多重合并用药的患者,重点关注老年人、慢性病患者及免疫缺陷患者等。

2.3.3 善用工具: 临床用药除了需对 DDI 提高警惕外,还应善用查询工具,以明确 DDI 的严重程度、发生机制及处理措

施。权威的相互作用查询工具包括 IBM Micromedex[®] 数据库、Lexicomp[®] Drug interactions 及相关疾病的权威指南、著作等。此外,善用治疗药物监测(Therapeutic Drug Monitoring, TDM) 指导个体化治疗,TDM 已成为临床药物合理应用的重要手段,可使个体差异大、安全范围窄和毒性反应较大的药物的使用更加安全、有效。对于不能避免联用的高风险 DDI,TDM 是一个有效的手段^[5]。

参考文献

- (1) 俞晶晶,况赞,王海,等. 华法林和抗菌药物相互作用及其机制的研究现状(J). 中国临床药理学杂志,2016,32(24): 2319-2322, 2336.
- (2) 程海旭,章国良. 甾体激素类药物与细胞色素 P450 代谢酶系相互作用的研究进展(J). 中国临床药理学杂志,2015,31(13): 1328-1330.
- (3) Tracy TS, Chaudhry AS, Prasad B, et al. Interindividual Variability in Cytochrome P450-Mediated Drug Metabolism (J). Drug Metab Dispos, 2016,44(3): 343-351.
- (4) Dumbreck S, Flynn A, Nairn M, et al. Drug-disease and drug-drug interactions: systematic examination of recommendations in 12 UK national clinical guidelines (J). BMJ, 2015, 350: h949.
- (5) Bellmann R, Smuszkievicz P. Pharmacokinetics of antifungal drugs: practical implications for optimized treatment of patients (J). Infection, 2017,45(6): 737-779.

别嘌醇对慢性肾脏疾病合并无症状高尿酸血症患者血压、肾功能的影响

刘春莎,吕俊智,郑寿松(汕尾市第二人民医院(汕尾逸挥基金医院)药学部,广东汕尾 516600)

摘要: 目的 探讨别嘌醇对慢性肾脏疾病(CKD)合并无症状高尿酸血症(HUA)患者血压、肾功能的影响。方法 选取我院收治的 80 例自 2018 年 6 月~2020 年 2 月的 CKD 合并无症状 HUA 患者,随机分为对照组(基础治疗, $n=40$)、研究组(别嘌醇辅助基础治疗, $n=40$),疗程 6 个月。比较两组间血压、肾功能水平,以及不良反应。结果 足疗程后,两组间 SBP、DBP、MAP 水平比较无差异($P>0.05$);研究组 BUA、BCR 水平低于对照组,而 GFR 水平高于对照组($P<0.05$);两组间不良反应发生率比较,无明显差异($P>0.05$)。结论 对于 CKD 合并无症状 HUA 患者,予以别嘌醇辅助治疗可延缓肾功能下降,且较为安全。

关键词: 别嘌醇;慢性肾脏疾病(CKD);无症状高尿酸血症(HUA);血压;肾功能

中图分类号: R969.4 文献标识码: B 文章编号: 1006-3765(2021)-01-0107-03

慢性肾脏疾病(CKD)合并无症状高尿酸血症(HUA)极为常见。CKD 患者病程长,且肾功能逐渐减退,肾小球滤过率随之降低,引起肾脏排尿酸减少,从而增加 HUA 的发病率^[1]。尿酸由嘌呤代谢生成,有学者发现 CKD 的独立危险因素之一就是 HUA,并且 HUA 可促进 CKD 病情进展,对 CKD 预后的判断亦有重要意义^[2-3]。国内目前针对 CKD 并无症状 HUA 患者,是否积极降尿酸治疗意见不统一。因此,临床上针对 CKD 并无症状 HUA 患者,仍以控制血压、血糖,低盐、低

脂,优质蛋白等基础治疗为主,尽可能的延缓 CKD 病情进展,但总体效果不佳。别嘌醇通过抑制嘌呤代谢降低血尿酸水平,但其在延缓 CKD 患者肾功能恶化的疗效仍存在争议。本研究选取 80 例 CKD 合并无症状 HUA 患者作为研究对象,探讨别嘌醇的临床价值,现汇报如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取我院收治的 80 例自 2018 年 6 月~2020 年 2 月的 CKD 合并无症状 HUA 患者,随机分为对照组(基础治疗, $n=40$)、研究组(别嘌醇辅助基础治疗, $n=40$),疗程 6 个月。对照组男 23 例,女 17 例;年龄 31~69 岁,平均(57.52±6.41)岁;病程 1~5 年,平均病程(3.12±0.21)年;

基金项目:汕尾市社会科技计划(社会发展领域)项目(项目编号:2018C009)